2024年度

東京理科大学大学院

理学研究科　化学専攻

修士課程入学試験問題

[専門科目]

【この試験は専門科目の問題で、1ページから26ページまであります。】

○　指示があるまで表紙を開いてはいけません。また、指示された物以外は机上に置かないでください。

○　試験開始の指示があったら、問題用紙及び解答用紙の枚数を確認し、直ちにすべての用紙に受験番号を記入してください。
受験番号を記入していないものや、所定の解答用紙又は解答欄に記入されていないものは無効となります。

○　その他、試験監督の指示に従ってください。

試験場内で配付された問題用紙は一切持ち帰ってはいけません。
回答は、下表の指示事項にしたがい、問題用紙に記入しなさい。
ホッチキス止めを外さないでください。

試験時間　180分

試験科目	指示事項	解答用紙	計算用紙
物理化学 1	問題用紙に直接解答	0	0
物理化学 2	問題用紙に直接解答	0	
無機及び分析化学 3	問題用紙に直接解答	0	
無機及び分析化学 4	問題用紙に直接解答	0	
有機化学 5 6	問題用紙に直接解答	0	

受験番号	

東京理科大学大学院理学研究科(修士課程)入学試験

実施日	2023年7月29日	専攻	化学専攻	科目	[専門科目] 物理化学I	受験番号	

1

［１］　原子と分子の電子構造に関する問い（１）～（３）に答えよ。解答は解答欄に記載せよ。(15 点)

（１）Sr の電子配置は(K 殻)(L 殻)(M 殻)$4s^2 4p^6 5s^2$であり，その基底状態におけるスペクトル項は $^1S_0$ と表記される。

次の原子の基底状態におけるスペクトル項を表記せよ。

①Y　(K 殻)(L 殻)(M 殻)$4s^2 4p^6 4d^1 5s^2$

②Zr (K 殻)(L 殻)(M 殻)$4s^2 4p^6 4d^2 5s^2$

③Nb (K 殻)(L 殻)(M 殻)$4s^2 4p^6 4d^4 5s^1$

（２）O_2^+の解離エネルギーは O_2 のそれよりも大きいが，N_2^+と N_2 ではその関係が逆となる。理由を説明せよ。

東京理科大学大学院理学研究科(修士課程)入学試験

実施日	2023年7月29日	専攻	化学専攻	科目	[専門科目] 物理化学I	受験番号	

［２］　量子化学に関する問い（１）～（３）に答えよ。その際，必要があれば次の値を用いよ。プランク定数h ＝6.6 x 10^{-34} J・s；光速 c＝3.0 x 10^{8} m・s^{-1}；水の定圧比熱容量 c_p＝4.2 J・K^{-1}・g^{-1}；水の密度 d＝1 g・cm^{-3}；電子の質量 m_e＝9.1 x 10^{-31} kg；電気素量 e＝1.6 x 10^{-19} C。解答は解答欄に記載せよ。（20 点）

（１）二酸化炭素 CO_2 レーザーは波長 λ=10.6 μm の赤外線を出し，その強度は 1 kW である。

①1 秒間に何個の光子が放出されているか計算せよ。

②もしレーザーの出力が全て体積 1 dm^3 の水に吸収されたならば，水の温度を 20 ℃から沸点まで上昇させるのにどれ位の時間がかかるか計算せよ。

（２）x 軸上の $0 \leq x \leq a$の範囲で質量 m の自由粒子が運動している場合，1 次元の箱の中の粒子のエネルギーは，n を量子数とすると，$E_n = \frac{n^2h^2}{8ma^2}$で与えられる。今，電子を長さ 2 nm の直線分子中に閉じ込めた。

①この電子が持つことのできる最小エネルギーはどれ位か計算せよ。

②この次のエネルギー準位に電子を励起するために必要なエネルギーはどれ位か計算せよ。

（３）ハイゼンベルグの不確定原理を説明せよ。

東京理科大学大学院理学研究科(修士課程)入学試験

実施日	2023年7月29日	専攻	化学専攻	科目	[専門科目] 物理化学I	受験番号	

［３］　化学反応に関する以下の問いに答えよ。解答は解答欄に記載せよ。(15点)

次のような仮想的な反応機構を考える。

$$A \underset{k_{-1}}{\overset{k_1}{\rightleftarrows}} M$$

$$M + A \xrightarrow[k_2]{} C$$

この反応において，化学種Aの正味の変化の速度は，AおよびMの濃度（[A]および[M]）を用いて以下のように記述される。

$$\frac{d[A]}{dt} = -k_1[A] + k_{-1}[M] - k_2[A][M]$$

（１）化学種MおよびCの正味の変化の速度を[A]および[M]を用いて記述せよ。

（２）全ての反応時間において M は検出できない程少量しか存在しない化学種だとすると,多量に存在するAの濃度を用いてMの濃度を表す式を記述せよ。

（３）（２）の結果を用いて，Aの消失速度（$-\frac{d[A]}{dt}$）およびCの生成速度($\frac{d[C]}{dt}$)を表す式を求めよ。

東京理科大学大学院理学研究科(修士課程)入学試験

実施日	2023年7月29日	専攻	化学専攻	科目	[専門科目] 物理化学I	受験番号	

1

[1]

(1)

①

②

③

(2)

東京理科大学大学院理学研究科(修士課程)入学試験

実施日	2023年7月29日	専攻	化学専攻	科目	[専門科目] 物理化学I	受験番号	

［２］

（１）

①　　s^{-1}

②　　s

（２）

①　　J

②　　J

（３）

東京理科大学大学院理学研究科（修士課程）入学試験

実施日	2023年7月29日	専攻	化学専攻	科目	[専門科目] 物理化学I	受験番号	

［３］

（１）

$\frac{d[M]}{dt} =$

$\frac{d[C]}{dt} =$

（２）

$M =$

（３）

$-\frac{d[A]}{dt} =$

$\frac{d[C]}{dt} =$

東京理科大学大学院理学研究科(修士課程)入学試験

実施日	2023年7月29日	専攻	化学専攻	科目	[専門科目] 物理化学Ⅱ	受験番号	

2

［１］　以下の文を読み，問い（１）～（３）に答えなさい。解答は解答用紙に記入しなさい。(25 点)

量子数i(i=0, 1, 2, …)の準位のエネルギーがε_iであり(ε_0=0 とする)，温度がT，全分子数がNのとき，ボルツマン分布に従えば，量子数iの準位の分子数N_iは$N_i = N\,e^{-\frac{\varepsilon_i}{kT}}/q$，ここで，$q = \sum_i e^{-\frac{\varepsilon_i}{kT}}$で表される。

各エネルギー準位の縮退度g_iを考慮すると，$q = \sum_i g_i e^{-\frac{\varepsilon_i}{kT}}$となる。

（１）qは［　（ア）　］関数と呼ばれる。［　（ア）　］に当てはまる語句を答えなさい。

（２）エネルギー$\varepsilon_0 = 0$，$\varepsilon_1 = \varepsilon$，$\varepsilon_2 = 2\varepsilon$で，縮退度がそれぞれ 2，4，3 の 3 個のエネルギー準位をもつ分子のqの式を書きなさい。また，$T \to 0$および$T \to \infty$でのqの極限値を求めなさい。

全エネルギーUは，それぞれの準位のエネルギーに分子数を掛けて合計すれば求められる。したがって，

$$U = \sum_i \varepsilon_i N_i = N \sum_i \varepsilon_i\, e^{-\frac{\varepsilon_i}{kT}}/q$$

である。

また，qの各項をTで微分すると

$$\frac{\mathrm{d}q}{\mathrm{d}T} = \sum_i \frac{\varepsilon_i}{kT^2} e^{-\frac{\varepsilon_i}{kT}} = \frac{1}{kT^2} \sum_i \varepsilon_i e^{-\frac{\varepsilon_i}{kT}}$$

となる。

（３）上記の関係を利用してε_iを消去し，Uをqで表しなさい。導出過程も示すこと。

東京理科大学大学院理学研究科(修士課程)入学試験

実施日	2023年7月29日	専攻	化学専攻	科目	[専門科目] 物理化学Ⅱ	受験番号	

［２］以下の問い（１）～（５）に答えなさい。解答は解答用紙に記入しなさい。(25点)

（１）ギブズエネルギーGの定義の式を書きなさい。

（２）定温定圧下での，２つの状態間のギブズエネルギーの変化量ΔGの式を書きなさい。さらに，標準状態で反応が起こるとしたときの，標準反応ギブズエネルギー$\Delta_r G^\circ$の式に書き直しなさい。

（３）平衡定数Kと標準反応ギブズエネルギー$\Delta_r G^\circ$の関係式を書きなさい。

（４）（３）での結果に基づき，$\ln K$と$1/T$の関係式を示しなさい。

（５）$\ln K$を縦軸，$1/T$を横軸にプロットすることをファントホッフ・プロットという。発熱反応の場合，ファントホッフ・プロットの勾配は正か負かを答えなさい。

東京理科大学大学院理学研究科(修士課程)入学試験

実施日	2023年7月29日	専攻	化学専攻	科目	[専門科目] 物理化学Ⅱ	受験番号	

2

［１］の解答用紙

（１）

（２）

qの式:

$T \to 0$でのqの極限値:

$T \to \infty$でのqの極限値:

（３）

採点欄

東京理科大学大学院理学研究科(修士課程)入学試験

実施日	2023年7月29日	専攻	化学専攻	科目	[専門科目] 物理化学Ⅱ	受験番号	

2

［２］の解答用紙

（１）

（２）

（３）

（４）

（５）　正　/　負　　（どちらか一方を選んで丸で囲む）

採点欄

東京理科大学大学院理学研究科(修士課程)入学試験

実施日	2023年7月29日	専攻	化学専攻	科目	[専門科目] 無機及び分析化学 I	受験番号	

3

［1］以下の問に答えなさい。 (35 点)

(1) 以下の分子, イオン中の下線部の引かれた原子の酸化数を答えなさい。
(ア) $H_2\underline{S}$, (イ) $\underline{Mn}O_4^-$, (ウ) $\underline{S}O_4^{2-}$, (エ) $\underline{S}O_2$, (オ) $\underline{Cl}O^-$, (カ) $H\underline{Cl}O_3$, (キ) $\underline{S}F_6$

解答欄

(ア)	(イ)	(ウ)	(エ)	(オ)
(カ)	(キ)			

(2) 基底状態における以下の分子, イオンの結合次数を答えなさい。ただし, (エ), (オ), (カ)については O_2 の分子軌道のエネルギー準位図をもとに考え, 軌道のエネルギー順は変わらないこととする。
(ア) F_2, (イ) N_2, (ウ) O_2, (エ) O_2^+, (オ) O_2^-, (カ) O_2^{2-}

解答欄

(ア)	(イ)	(ウ)	(エ)	(オ)
(カ)				

(3) 原子価殻電子対反発モデルに基づいて以下の分子、イオンの形を推定し, その形が直線形か折れ線形かを判定しなさい(解答欄に直線形か折れ線形かを直接記入)。
(ア) 塩化ベリウム分子 $BeCl_2$, (イ) オゾン O_3, (ウ) 亜硝酸イオン NO_2^-, (エ) 二酸化窒素 NO_2, (オ) 二酸化硫黄 SO_2, (カ) 二酸化炭素 CO_2, (キ) 水 H_2O

解答欄

(ア)	(イ)	(ウ)	(エ)	(オ)
(カ)	(キ)			

東京理科大学大学院理学研究科(修士課程)入学試験

実施日	2023年7月29日	専攻	化学専攻	科目	[専門科目] 無機及び分析化学 I	受験番号	

(4) 一酸化二窒素 N_2O の原子配列として, よりエネルギーの低い最適な原子配列が NON 型か NNO 型のどちらであるかを推定し, その根拠を説明しなさい。ただし, NON 型は中心原子が O 原子であり, この O 原子が二つの N 原子と結合した構造である。NNO 型は中心原子が N 原子であり, この N 原子が一つの N 原子と一つの O 原子と結合した構造である。

解答欄

最適な原子配列:　　型
(説明)

東京理科大学大学院理学研究科(修士課程)入学試験

実施日	2023年7月29日	専攻	化学専攻	科目	[専門科目] 無機及び分析化学 I	受験番号	

[2] 紫外可視分光法に関する以下の問に答えなさい。(15 点)

(1) 紫外可視分光法に関連が深い，ランベルト･ベールの法則を説明しなさい。

解答欄

(2) 水溶液中，金属イオン M と配位子 L(電荷省略)とは M + L ⇌ ML で表される平衡式に基づいて錯体種 ML を形成する。以下に示す紫外可視分光法の測定結果から錯体種 ML の生成定数 K_f を算出しなさい。ただし，この測定条件では ML 以外の錯体種は存在せず，測定波長 460 nm において ML のみが吸収をもち，そのモル吸光係数の値を 4.5×10^3 L mol^{-1} cm^{-1} とする。K_f を算出する計算過程を示すこと。

測定: M の初期濃度を 3.0×10^{-4} mol L^{-1}, L の初期濃度を 2.0×10^{-4} mol L^{-1} で反応させた。できた水溶液を光路長 1.00 cm のセルに入れ，波長 460 nm で吸光度を測定したところ吸光度は 0.0450 であった。

解答欄

(K_f を算出する計算過程)

(K_f の値)

東京理科大学大学院理学研究科(修士課程)入学試験

実施日	2023年7月29日	専攻	化学専攻	科目	[専門科目] 無機及び分析化学Ⅱ	受験番号	

4

［１］　以下の（１）～（１０）の下線部が正しい場合には「○」と，誤りがある場合には正しく直した内容を解答欄に書きなさい。ただし，下線部以外は正しいとする。(3 点×10＝30 点)

（１）　1 族元素 Rb の電子配置は$[Kr]5s^1$，2 族元素 Sr の電子配置$[Kr]5s^2$である．Sr の核電荷は Rb の核電荷よりも大きいが，5s 軌道に追加された電子が完全にその核電荷を補うわけではない。したがって，Sr 原子のイオン化のほうが，Rb 原子のイオン化よりも<u>多くの</u>第１イオン化エネルギーを必要とする。

（２）　2 族元素 Ba ($[Xe]6s^2$)，13 族元素 Tl ($[Xe]4f^{14}5d^{10}6s^{2}6p^1$) を比べると，13 族の核電荷のほうが大きく，4f 軌道と 5d 軌道からの遮蔽 が相対的に弱くなるため，13 族の原子から電子を取り除くのはより<u>容易</u>である。

（３）　NH_3 が強いルイス塩基であるのは，孤立電子対の電子が <u>sp^3 混成軌道</u>を占め，配位結合に利用しやすいからである。同族の下の元素では s－p 分離が起こりやすくなり，孤立電子対は主に s 軌道を占め，配位結合に利用しにくくなる。

（４）　SbH_3 の沸点が PH_3 より高いのは，分子量がより大きく強い分子間力をもつからである。しかし，　15 族の中心原子が十分に電気陰性でなく SbH_3 と PH_3 ははっきりした水素結合は形成しない。したがって SbH_3 や PH_3 の沸点は NH_3 よりも<u>高く</u>なる。

（５）　H_3PO_4 は，P 原子のまわりに 3 個の OH 基と 1 個の O 原子が四面体型構造をとる。H_3PO_3 は 2 個の OH 基と 1 個の O 原子，1 個の P—H 結合をもつ四面体型構造をとる。H_3PO_2 は 1 個の OH 基と 1 個の O 原子，2 個の P—H 結合をもつ<u>四面体型構造</u>をとる。

東京理科大学大学院理学研究科(修士課程)入学試験

実施日	2023年7月29日	専攻	化学専攻	科目	[専門科目] 無機及び分析化学Ⅱ	受験番号	

（６） 13～16 族の重い元素では，族原子価より２以上少ない酸化状態や原子価のときに不活性電子対効果がみられる。14 族では，周期表で上にいくにつれて，共有結合性２ハロゲン化物が４ハロゲン化物に比べて相対的に安定である。Pb^{4+}をPb^{2+}に還元するとき正の標準電極電位を示すので，Pb^{4+}は酸化剤として働く。

（７） 15 族元素である As（$[Ar]3d^{10}4s^24p^3$）と 16 族元素である Se（$[Ar]3d^{10}4s^24p^4$）とでは，核電荷は増大するが，Se の１対のｐ電子から１個の電子を取り除くのは容易になる。

（８）$SnCl_2$は，$SnCl_4$よりも共有結合性が弱い。孤立電子対があるので，VSEPR 則（電子対反発則）により$SnCl_2$分子は気相で四面体型構造をもつ。

（９） F_2の標準還元電位は正の値 E_0＝+2.87 V をもつ。したがって還元反応式に対する標準ギブス自由エネルギー変化は負の値をもつため，$F_2+2e^-\rightarrow 2F^-$の反応は熱力学的に望ましい。

（１０） Xe—F 結合は Xe—Cl 結合よりも強く，キセノン塩化物は本来それほど安定ではない。XeF_2は強い酸化剤で，Ir を酸化する可能性がある。Ir の一般的な酸化状態は+3 または+4 だが，XeF_2に酸化されて，+5 酸化状態のフッ化物IrF_5ができる。一方，既知のキセノン塩化物は，$XeCl_2$が唯一である。

東京理科大学大学院理学研究科(修士課程)入学試験

実施日	2023年7月29日	専攻	化学専攻	科目	[専門科目] 無機及び分析化学Ⅱ	受験番号	

［２］　以下の（１１）～（１４）の下線部が正しい場合には「○」と，誤りがある場合には正しく直した内容を解答欄に書きなさい。ただし，下線部以外は正しいとする。また【】の図を解答欄に描きなさい。((正誤 3 点＋図 2 点)×4＝20 点)

（１１）　周期表を左から右にいくにつれ，全体的にイオン化エンタルピーが増加する。しかしイオン化エンタルピーの増加は完全に直線的にはならず，Mg—Al および P—S 間では明らかに不規則になる。Al の電子配置は$[Ne]3s^2 3p^1$で，$3p^1$電子は満たされた内側の$3s^2$電子によって強く遮蔽されるため取り除きやすく，直線的傾向よりも第一イオン化エンタルピーは低くなる。同様に S から 1 個の電子を取り除くことも直線的予想よりも容易になる。硫黄の電子配置は$[Ne]3s^2\ 3p^4$であり，p 軌道のうち 1 個には 1 対の電子が入っている。<u>電子対には電子—電子反発が生じ，電子対のうち１個を取り除くことは，少ないエネルギーで可能となる。</u>

【図】上述の説明をもとに，横軸に Na から Ar の元素，縦軸にイオン化エンタルピー（定性的でよい）をプロットしたグラフを図示せよ。

（１２）　I_2の最低非占有軌道(LUMO)はσ^*反結合性軌道である。I_2の色はπ^*反結合性軌道である最高被占軌道（HOMO）からの遷移に起因する。電子対を供与できるテトラヒドロフランなどの溶媒（配位性溶媒）にI_2を加えると，電子が供与されて空のσ^*LUMO に入る。I_2のσ^*LUMO と供与原子の間に結合性相互作用をもつ満たされた軌道と，σ^*LUMO と供与原子の間に反結合性相互作用をもつ空の軌道をつくる。<u>I_2と配位性溶媒の付加物では，これらの新しい二つのエネルギー準位の電子遷移によって呈色する。</u>

【図】5s と 5p 原子軌道のみに関するI_2の分子軌道を図示せよ。

東京理科大学大学院理学研究科(修士課程)入学試験

実施日	2023年7月29日	専攻	化学専攻	科目	[専門科目] 無機及び分析化学Ⅱ	受験番号	

（１３） 水溶液中ではCr^{3+}イオンのまわりには６個の配位水があり，八面体型錯体を形成する。これは電子配置$[Ar]d^3$ をもつと考えられる。したがって，ヤーン･テラー歪みは起こさず,標準的な八面体型の分裂図を描くことができる。最大多重度のフントの規則から，e_g軌道は ３ 個の電子で満たされる。

【図】電子配置$[Ar]d^3$ として各軌道に正しく電子も書き加えた，八面体型錯体の３ｄ軌道の分裂を図示せよ。

（１４） $[Pt(SCN)_2(P(CH_3)_3)_2]$ は平面正方形錯体で，シス／トランス異性体が存在しうる。さらに S または N で配位する SCN^-は結合異性体が存在しうる。

【図】やわらかいルイス酸とふさわしい塩基が配位結合したシス異性体の$[Pt(SCN)_2(P(CH_3)_3)_2]$を図示せよ。

東京理科大学大学院理学研究科(修士課程)入学試験

実施日	2023年7月29日	専攻	化学専攻	科目	[専門科目] 無機及び分析化学Ⅱ	受験番号	

4 の解答欄

[１]

（１）

（２）

（３）

（４）

（５）

（６）

（７）

（８）

（９）

（１０）

[２]

（１１）

図

（１２）

図

（１３）

図

（１４）

図

採点欄

東京理科大学大学院理学研究科(修士課程)入学試験

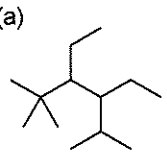
実施日	2023年7月29日	専攻	化学専攻	科目	[専門科目] 有機化学 I	受験番号	

5

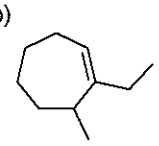
［１］ (a)～(f) に関する以下の各問いに答えなさい。解答は全て解答欄に書きなさい。

（18 点）

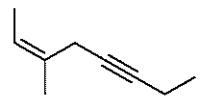
(a)



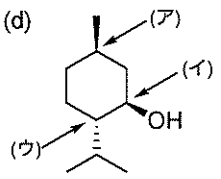
(b)



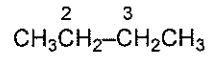
(c)



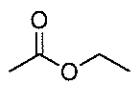
(d)



(e)



(f)



（１） (a)～(c) の IUPAC 名を英語で書きなさい。

（２） (b) の分子式を書きなさい。

（３） (c) の不飽和度を求めなさい。

（４） (d) の３つのキラル中心（**ア**）～（**ウ**）の *R*,*S* 配置を決定しなさい。

（５） (d) の２つのいす形配座を書きなさい。

（６） (e) の最も安定な配座を 0 kJ/mol として，(e) の C2–C3 結合の回転に対するポテンシャルエネルギーのグラフをメチル基相互の二面角が –10°～190° の範囲で書きなさい。H↔H の重なり形相互作用のエネルギーは 4.0 kJ/mol、H↔CH_3 の重なり形相互作用のエネルギーは 6.0 kJ/mol，CH_3↔CH_3 の重なり形相互作用のエネルギーは 11.0 kJ/mol，CH_3↔ CH_3 ゴーシュ形相互作用は 3.8 kJ/mol とする。極大点および極小点には，その近傍に [二面角，エネルギー] の形で数値を書くこと（書き方の例：[30°, 3.0 kJ/mol]）。

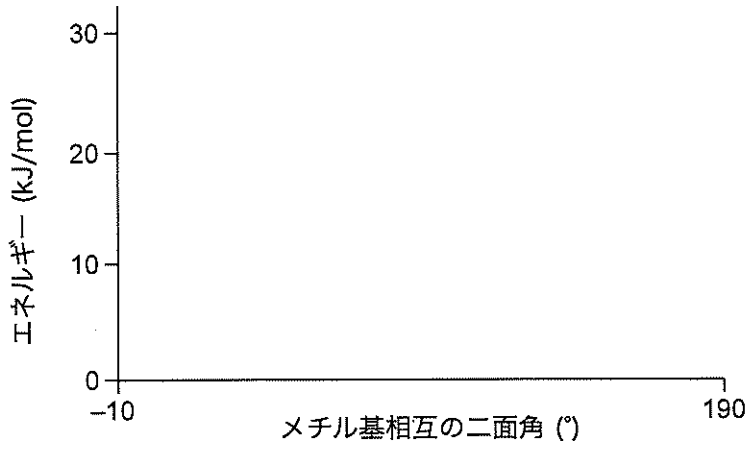
（７） (f) の ^{1}H NMR スペクトルを $CDCl_3$ 中で測定すると，(f) に由来するシグナルはどのように観測されるか。最も適切なものを A～F の中から一つ選び記号で答えなさい。

A	1.2 ppm (3H, 一重線),	2.0 ppm (3H, 三重線, J = 7 Hz),	4.1 ppm (2H, 四重線, J = 7 Hz)
B	1.2 ppm (3H, 一重線),	2.0 ppm (2H, 四重線, J = 7 Hz),	4.1 ppm (3H, 三重線, J = 7 Hz)
C	1.2 ppm (3H, 三重線, J = 7 Hz),	2.0 ppm (3H, 一重線),	4.1 ppm (2H, 四重線, J = 7 Hz)
D	1.2 ppm (3H, 三重線, J = 7 Hz),	2.0 ppm (2H, 四重線, J = 7 Hz),	4.1 ppm (3H, 一重線)
E	1.2 ppm (2H, 四重線, J = 7 Hz),	2.0 ppm (3H, 一重線),	4.1 ppm (3H, 三重線, J = 7 Hz)
F	1.2 ppm (2H, 四重線, J = 7 Hz),	2.0 ppm (3H, 三重線, J = 7 Hz),	4.1 ppm (3H, 一重線)

東京理科大学大学院理学研究科（修士課程）入学試験

実施日	2023年7月29日	専攻	化学専攻	科目	[専門科目] 有機化学 I	受験番号	

［１］の解答欄

（１）	(a)				
	(b)				
	(c)				
（２）		（３）			
（４）	（ア）		（イ）		（ウ）
（５）					
（６）					
（７）					

東京理科大学大学院理学研究科(修士課程)入学試験

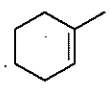
実施日	2023年7月29日	専攻	化学専攻	科目	[専門科目] 有機化学 I	受験番号	

［２］ (g), (h) に関する以下の各問いに答えなさい。解答は全て解答欄に書きなさい。

(32 点)

（１） (g) に（ア）～（カ）を反応させると生成する化合物を骨格構造で書きなさい。(g) に由来する炭素骨格を含む化合物のみで構わない。シス–トランス異性体がある化合物は，くさび形の線を用いて立体化学を明記すること。

(g)



（ア） $Hg(OAc)_2, H_2O$ 次いで $NaBH_4$
（イ） *m*-クロロ過安息香酸
（ウ） HBr
（エ） $CHCl_3$, KOH
（オ） BH_3 次いで H_2O_2, H_2O, NaOH
（カ） O_3 次いで Zn, H_3O^+

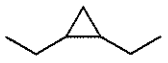
（２） 水存在下で (g) と臭素を反応させるとブロモヒドリンが生成する。この反応の機構を曲がった矢印を用いて書きなさい。非共有電子対を省略せずに全て書くこと。反応の立体化学がわかるようにくさび形の線を用いて書くこと。

（３） (h) から 2 段階以内で化合物 (i)～(k) を合成するにはどうすればよいか。各段階の構造式と必要な試薬を書きなさい。

(h)

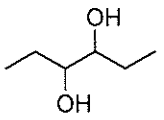


(i)



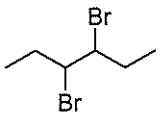
メソ化合物

(j)



キラル、ラセミ体

(k)

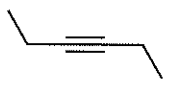


キラル、ラセミ体

東京理科大学大学院理学研究科(修士課程)入学試験

実施日	2023年7月29日	専攻	化学専攻	科目	[専門科目] 有機化学 I	受験番号	

［２］の解答欄

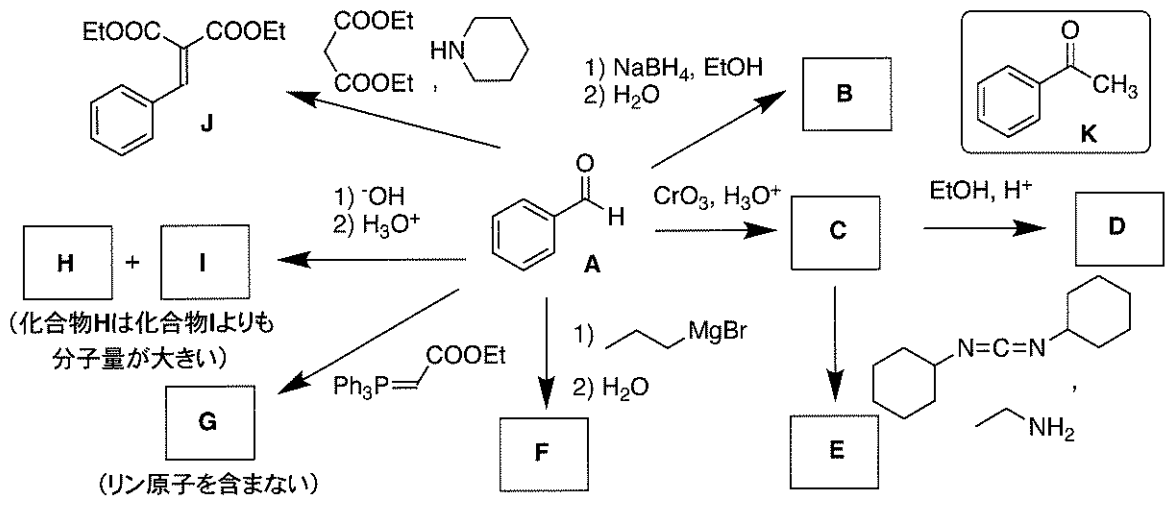
（１）	（ア）		（イ）	
	（ウ）		（エ）	
	（オ）		（カ）	
（２）				
（３）	(i)			
	(j)			
	(k)			

東京理科大学大学院理学研究科（修士課程）入学試験

実施日	2023年7月29日	専攻	化学専攻	科目	[専門科目] 有機化学Ⅱ	受験番号	

6

［１］以下の反応に関する問いに答えなさい。解答は全て解答欄に書きなさい。（３０点）



（１）反応式に当てはまる有機化合物（芳香族化合物）**B**–**I**の構造式を書きなさい。但し同じ構造をくり返し書いてもよい。

（２）化合物 **D**, 化合物 **H** と **I**, 化合物 **J** が得られる反応について，その反応機構を記しなさい。但し化合物 **D** が生成する反応の反応機構を記す際には化合物 **C** を出発原料として用いてよい。

（３）求核付加反応において化合物 **A** と **K** の反応性は異なる。どちらの化合物の反応性が高いか答えなさい。またその理由についても論じなさい。

［解答欄］

（１）

B	**C**	**D**	**E**

東京理科大学大学院理学研究科（修士課程）入学試験

実施日	2023年7月29日	専攻	化学専攻	科目	[専門科目] 有機化学Ⅱ	受験番号	

（１）つづき

F	G	H	I

（２）

化合物 **D**

化合物 **H** と **I**

化合物 **J**

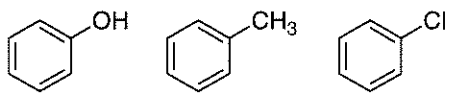
（３）

反応性の高い化合物	理由

東京理科大学大学院理学研究科(修士課程)入学試験

実施日	2023年7月29日	専攻	化学専攻	科目	[専門科目] 有機化学Ⅱ	受験番号	

［２］芳香族化合物 **A-C** に関する以下の問いに答えなさい。解答は全て解答欄に書きなさい。（２０点）



A **B** **C**

（１）化合物 **A** はエタノールよりも強い酸である。その理由について構造式を用いて説明しなさい。

（２）芳香族求電子置換反応における化合物 **A-C** の反応性を比較し，最も反応性の高い化合物と最も反応性の低い化合物を選択しなさい（丸で囲みなさい)。

（３）化合物 **B** のフリーデルクラフツアシル化反応によりアセチル化された化合物が得られる。

① この反応に必要な試薬の構造式を全て記しなさい（溶媒，水を除く)。

② この反応の主生成物を１つ記しなさい。

（４）化合物 **C** の芳香族求電子置換反応にみられる置換基効果について構造式と「誘起効果」「共鳴効果」という単語を用いて説明しなさい。

[解答欄]

（１）

（２）

最も反応性が高い化合物	最も反応性が低い化合物
A **B** **C**	**A** **B** **C**

東京理科大学大学院理学研究科(修士課程)入学試験

実施日	2023年7月29日	専攻	化学専攻	科目	[専門科目] 有機化学Ⅱ	受験番号	

(3)

①	②

(4)